Аналитическая геометрия

Конспект лекций

Конспект набран по PDF-конспекту лекций. Рукописные листы на бумаге вставлены по смыслу: листы «Комплексные числа» (1–3) и «Примеры вычисления собственных значений и собственных векторов матрицы» (1–4) стоят в § 7 и § 8, сразу после того места, где в лекции появилась мнимая единица. Места вставок помечены серыми метками [лист N]. Найденные в рукописи описки исправлены, каждое исправление объяснено в сноске.

Содержание

1 Матрицы **1**

1.1 Частные случаи матриц . . . 2

1.2 Операции над матрицами . . . 2

1.3 Свойства операций . . . 3

2 Определитель матрицы (детерминант) **3**

2.1 Свойства определителей . . . 4

2.2 Обоснование свойств определителей . . . 4

3 Обратная матрица **5**

3.1 Метод Гаусса для обратной матрицы . . . 6

4 Решение СЛАУ методом Гаусса **6**

4.1 Алгоритм метода Гаусса . . . 7

4.2 Обоснование метода Гаусса . . . 8

4.3 Вычисление обратной матрицы методом Гаусса . . . 9

5 Структура решения СЛАУ **9**

6 Собственные значения и собственные векторы матрицы **11**

7 Комплексные числа **13**

7.1 Корни многочлена . . . 13

8 Примеры вычисления собственных значений и собственных векторов матрицы **14**

9 Геометрический смысл комплексного числа **16**

9.1 Примеры . . . 17

10 Аналитическая геометрия **19**

10.1 Понятие вектора . . . 19

10.2 Линейные операции над векторами . . . 20

10.3 Базис . . . 21

1. Матрицы

Матрицы возникают как средство решения линейных систем.

Пример. Предприятие использует m ресурсов в объёмах $b_1, \dots, b_m$, выпуская n продуктов в количествах $x_1, \dots, x_n$. Пусть a_{ij} — расход ресурса i на единицу продукта j (например, a_{m2} — использование ресурса m на выпуск продукта №2, а x_2 — объём этого продукта). Тогда x_j удовлетворяют системе

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \qquad x_1, \dots, x_n \ — \ ?$$

Идея: решать систему, используя таблицу её коэффициентов.

> **Определение.** *Матрица* A размерности $m \times n$ — это таблица из m строк и n столбцов с элементами a_{ij} (i — номер строки, j — номер столбца).

Пример. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ — матрица 2×3, $a_{13} = 0$, $a_{22} = 4$.

1.1. Частные случаи матриц

1) **Строка** (вектор-строка): $a = (1 \ \ 2 \ \ 3)$ — матрица 1×3, в общем случае $1 \times n$.
2) **Столбец** (вектор-столбец): $a = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ — матрица 3×1.

   ! Далее *вектор* — всегда столбец, т. е. упорядоченный набор чисел (матрица $m \times 1$).

   ! Матрицы обозначаем большими буквами, векторы — маленькими.
3) **Треугольная матрица**: все элементы выше (ниже) главной диагонали равны нулю: $a_{ij} = 0$ при $i < j$ (при $i > j$).

   $$\underbrace{\begin{pmatrix} * & & 0 \\ * & * & \\ * & * & * \end{pmatrix}}_{\text{нижняя}} \qquad \underbrace{\begin{pmatrix} * & * & * \\ & * & * \\ 0 & & * \end{pmatrix}}_{\text{верхняя}} \qquad \textbf{Пример.} \ \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

   Элементы a_{ii} образуют (главную) диагональ; в последнем примере под диагональю нули — это верхняя треугольная матрица.
4) **Диагональная матрица**: $a_{ij} = 0$ при $i \neq j$. **Пример.** $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ — элементы с $i = j$ тоже могут быть равны нулю.

   ! *Единичная матрица* $E = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$ $(n \times n)$ — и диагональная, и треугольная.

   ! *Нулевая матрица* O_{mn} (все элементы — нули) — и треугольная, и диагональная.

1.2. Операции над матрицами

1) **Транспонирование.** Каждая строка №i матрицы A становится столбцом №i матрицы A^T (строки и столбцы «меняются местами»). При этом A «поворачивается» относительно диагонали:

   $$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \\ 3 & 7 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$ (диагональ $1, 6$ остаётся на месте).

2) **Линейные операции:**
   a) умножение на число: $\alpha A = (\alpha a_{ij})$ — каждый элемент умножается на число;
   b) сложение: $A + B = C$, $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ — складываются соответствующие элементы, поэтому размерности A и B должны совпадать.

3) **Скалярное произведение векторов** (алгебраическое обозначение):

$$a^T b = (a_1 \ \dots \ a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \ \text{— сумма произведений соответствующих координат.}$$

Замечание. Геометрически $a^T b = 0 \iff a \perp b$; $a^2 = a^T a$ — скалярный квадрат; $|a| = \sqrt{a^2}$ — евклидова длина вектора a.

4) **Произведение матриц** $C = AB$: если A — $n \times k$, B — $k \times m$, то C — $n \times m$,

$$c_{ij} = (\text{строка № } i \text{ матрицы } A) \cdot (\text{столбец № } j \text{ матрицы } B) \ \text{— скалярное произведение.}$$

$\Rightarrow$ Столбцов в левой матрице должно быть столько же, сколько строк в правой.

Примеры.

1) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} (4 \ \ 5 \ \ 6)$: 3×1 на 1×3 — можно, получится 3×3: $\begin{pmatrix} 1\cdot 4 & 1\cdot 5 & 1\cdot 6 \\ 2\cdot 4 & 2\cdot 5 & 2\cdot 6 \\ 3\cdot 4 & 3\cdot 5 & 3\cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \\ 12 & 15 & 18 \end{pmatrix}$.

2) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$: 2×1 на 2×1, $1 \neq 2$ — перемножать нельзя.

3) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 7 & 9 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix}$: 2×2 на 2×3 — можно, «строка на столбец»:

$$= \begin{pmatrix} 1\cdot 5 + 2\cdot 6 & 1\cdot 7 + 2\cdot 8 & 1\cdot 9 + 2\cdot 10 \\ 3\cdot 5 + 4\cdot 6 & 3\cdot 7 + 4\cdot 8 & 3\cdot 9 + 4\cdot 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 23 & 29 \\ 39 & 53 & 67 \end{pmatrix} \quad (2 \times 3).$$

! Произведение BA здесь найти нельзя (2×3 на 2×2, $3 \neq 2$). В общем случае $AB \neq BA$. Если $AB = BA$, то говорят, что A и B *коммутируют*.

1.3. Свойства операций

В основном они аналогичны свойствам операций с числами и непосредственно следуют из определений.

Сложение: $A + B = B + A$ (коммутативность); $A + (-A) = O$ (противоположный элемент); $A + O = A$ (нейтральный элемент — нулевая матрица); $A + (B + C) = (A + B) + C$ (ассоциативность); $(A + B)^T = A^T + B^T$.

Умножение на число: $\alpha(A+B) = \alpha A + \alpha B$, $(\alpha+\beta)A = \alpha A + \beta A$ (дистрибутивность); $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$ (ассоциативность).

Умножение матриц: $C(A + B) = CA + CB$, $(A + B)C = AC + BC$ (дистрибутивность)[1]; $A(BC) = (AB)C$ (ассоциативность); $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$; $AE = EA = A$ (нейтральность E); $(AB)^T = B^T A^T$.

2. Определитель матрицы (детерминант)

Определитель вычисляется для квадратной матрицы.

1) $A = (a_{11})$ — матрица 1×1: $\det A = a_{11}$.

2) A — матрица 2×2: $\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ (произведение диагональных элементов минус произведение внедиагональных).

Определение. Определитель квадратной $n \times n$-матрицы — это скалярное произведение любой строки

[1] *Исправлено.* В рукописи записано $c(A+B) = (A+B)c = cA+cB$. Для матрицы C порядок множителей важен ($AB \neq BA$), поэтому это два разных равенства.

(столбца) на вектор алгебраических дополнений элементов этой строки (столбца):

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij} \quad \text{— разложение по строке } i, \qquad \det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{ij} \quad \text{— разложение по столбцу } j.$$

Здесь $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ — *алгебраическое дополнение* элемента a_{ij}; M_{ij} — *минор* элемента a_{ij}: определитель матрицы, полученной из A вычёркиванием строки i и столбца j.

Пример. Разложение по 3-му столбцу[2]:

$$\begin{vmatrix} 5 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 4 \cdot (-1)^{1+3} \underbrace{\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}}_{9} + 1 \cdot (-1)^{2+3} \underbrace{\begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}}_{17} + (-4) \cdot (-1)^{3+3} \underbrace{\begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}}_{3} = 36 - 17 - 12 = 7.$$

Для определителя 3-го порядка существуют также:

1) **правило треугольников**:

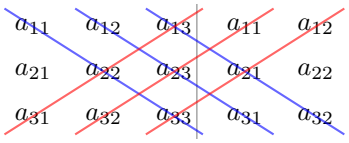
$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{23}a_{32}a_{11};$$



«+» «−»

2) **правило Саррюса**: справа приписываем 1-й и 2-й столбцы; три «диагонали» вниз-вправо берём со знаком «+», три вниз-влево — со знаком «−»:

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$



2.1. Свойства определителей

1) $|A^T| = |A|$ — при транспонировании определитель сохраняется.
2) $|AB| = |A| \cdot |B|$.
3) Если все элементы строки (столбца) умножить на число, то определитель умножится на это число. *Следствия:* а) если есть нулевая строка (столбец), то $|A| = 0$; б) $|\lambda A| = \lambda^n |A|$ (A — $n \times n$).
4) При перестановке двух строк (столбцов) определитель меняет знак.
5) Для треугольной матрицы $\det A = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$ — произведение диагональных элементов.
6) Определитель не изменится при *элементарном преобразовании*: к элементам строки (столбца) прибавить элементы другой строки (столбца), умноженные на число. *Следствие:* если две строки (столбца) равны или пропорциональны, то определитель равен нулю.

2.2. Обоснование свойств определителей

Если разложить определитель до конца, то окажется

$$|A| = \sum_{\sigma} (-1)^{|\sigma|} a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)} = \sum_{\sigma} (-1)^{|\sigma|} \prod_{i=1}^{n} a_{i\sigma(i)} \tag{1}$$

— сумма по всем перестановкам σ множества $\{1, 2, \dots, n\}$. Всего $n!$ вариантов $\Rightarrow$ $n!$ слагаемых.

[2] *Исправлено.* В рукописи в ответе стоит 16; проверено вычислением: определитель равен 7.

$|\sigma|$ — *число инверсий* перестановки: количество случаев, когда $i < j$, но $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Пример. $\{1,2,3,4\} \to \{4,2,1,3\}$: инверсии $(4,2),\ (4,1),\ (4,3),\ (2,1)$ — их 4, перестановка «чётная».[3]

1. A — 2×2: по (1) $|A| = (-1)^0 a_{11}a_{22} + (-1)^1 a_{12}a_{21}$ (тождественная перестановка и перестановка $\{1,2\} \to \{2,1\}$).
2. Определитель порядка 3 — см. в методичке.

Установим свойства.

1) Если строку (столбец) умножить на λ, то λ выносится за знак определителя. Действительно, по (1) $|B| = \sum_\sigma (-1)^{|\sigma|} a_{1\sigma(1)} \cdots \lambda a_{i\sigma(i)} \cdots a_{n\sigma(n)} = \lambda |A|$.
   Если в определителе нулевая строка (столбец), то он равен 0: можно считать, что вся строка имеет множитель $\lambda = 0$.
2) $\det A^T = \det A$. Оба определителя вычисляются по (1) и имеют одинаковые слагаемые: $\det A^T = \sum_\sigma (-1)^{|\sigma|} \prod_i a_{\sigma(i)i}$ — те же слагаемые, что и в (1). Самостоятельно проверить для 2×2, 3×3.
3) При перестановке двух строк (столбцов) определитель меняет знак: все слагаемые те же, но чётность каждой перестановки меняется на 1 $\Rightarrow$ все $(-1)^{|\sigma|}$ меняют знак $\Rightarrow$ получаем $-\det A$.
   Следствие! Если в матрице две строки (столбца) пропорциональны или равны, то $\det A = 0$.
   Без ограничения общности пропорциональны строки 1 и 2:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \lambda a_{11} & \dots & \lambda a_{1n} \\ a_{31} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

   Множитель λ выносим за знак (свойство 1): $\det A = \lambda \det A'$. Переставим строки 1 и 2 A' — знак должен поменяться, но матрица не изменилась: $\det A' = -\det A' \Rightarrow \det A' = 0$.

4)! Если к строке (столбцу) прибавить другую строку (столбец), умноженную на число, определитель не изменится.
   Без ограничения общности строку 1 умножим на λ и прибавим к строке 2 — получим матрицу B. Разложим $\det B$ по строке 2:

$$\det B = \sum_j (-1)^{2+j}(a_{2j} + \lambda a_{1j}) M_{2j} = \underbrace{\sum_j (-1)^{2+j} a_{2j} M_{2j}}_{=\det A} + \lambda \underbrace{\sum_j (-1)^{2+j} a_{1j} M_{2j}}_{=0} = \det A,$$

   второе слагаемое равно нулю, так как это определитель матрицы, в которой одинаковы строки 1 и 2.
   В частности, видим: *скалярное произведение строки на вектор алгебраических дополнений любой другой строки равно нулю* (то же для столбцов).

3. Обратная матрица

Идея. Линейное уравнение $ax = b$ имеет единственное решение, если $a \neq 0$: $x = \frac{1}{a} \cdot b$, где $\frac{1}{a}$ — обратный элемент для a при умножении.

? Как обобщить это на матричное уравнение

$$AX = B \qquad (A,\ B \text{ даны},\ X \text{ найти})? \tag{1}$$

Определение. A^{-1} — *обратная матрица* для A, если

$$A^{-1}A = AA^{-1} = E \tag{2}$$

(E — единичная матрица, нейтральный элемент при умножении матриц).

[3] *Исправлено.* В рукописи выписаны только две инверсии: $(4,2)$ и $(2,1)$; вывод о чётности от этого не меняется.

Замечание. ! В математике любое определение должно быть *целесообразным* (предназначено для решения какой-то задачи) и *корректным*, т. е. применимым к каким-то объектам.

? Целесообразно ли определение A^{-1}? Пусть $\exists A^{-1}$; умножим (1) на A^{-1} слева: $A^{-1}AX = A^{-1}B$, а по (2) $A^{-1}AX = EX = X \Rightarrow$ (1) имеет единственное решение

$$X = A^{-1}B. \tag{3}$$

? Корректно ли? Да: A^{-1} существует для *невырожденной* матрицы (определитель $\neq 0$).

1) **Необходимость.** По свойству определителей $\det(AA^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1} = \det E = 1 \Rightarrow$ для существования A^{-1} необходимо
$$\det A \neq 0. \tag{4}$$

2) **Достаточность.** A^{-1} существует и вычисляется по формуле
$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\,\tilde{A}^T, \tag{5}$$
где $\tilde{A}^T$ — транспонированная матрица алгебраических дополнений элементов A (*присоединённая матрица*).
Действительно, $A^{-1}A = \frac{1}{|A|}\tilde{A}^T A$; строки левой матрицы $\tilde{A}^T$ — алгебраические дополнения элементов столбцов A. В силу замечания в конце § 2 при перемножении $\tilde{A}^T \cdot A$ «строка на столбец» строка i на столбец j даёт $\det A$ при $j = i$ (это разложение по столбцу i) или 0 при $j \neq i$. В итоге
$$A^{-1}A = \frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} |A| & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & |A| \end{pmatrix} = E.$$

3.1. Метод Гаусса для обратной матрицы

Элементарные преобразования строк: 1) умножение строки на число $\lambda \neq 0$; 2) перестановка двух строк; 3) умножение строки на число и прибавление к другой строке.

Их можно реализовать с помощью левого матричного умножения $P \cdot A$:

- $P = \operatorname{diag}(1, \dots, \lambda, \dots, 1)$ ($p_{ii} = \lambda$) — строка i умножится на число λ;
- $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \end{pmatrix}$ — перестановка строк 1 и 2. ? Какой вид имеет P при перестановке произвольных строк?
- к строке 1 прибавляется строка 2, умноженная на число λ: $P = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & & \\ 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$. ? Какой вид имеет P для произвольных строк?

(Ответы на эти вопросы — в п. 4.3.)

Идея! Пусть в результате элементарных преобразований строк из $(A \,|\, E)$ получилось $(E \,|\, D)$. Это означает, что существуют матрицы $P_1, \dots, P_k$:

$$P_k P_{k-1} \cdots P_1 A = E, \qquad D = P_k \cdots P_1 E = P_k \cdots P_1 \;\Rightarrow\; DA = E \;\Rightarrow\; D = A^{-1}.$$

4. Решение СЛАУ методом Гаусса

Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{im}x_m = b_i, \quad i = 1, \dots, n \qquad \Longleftrightarrow \qquad Ax = b, \tag{1}$$

где $A = (a_{ij})$ — основная матрица ($n \times m$), $x = (x_1, \ldots, x_m)^T$ — вектор неизвестных, $b = (b_1, \ldots, b_n)^T$ — вектор свободных членов.

! Проблема. Если $n = m$ (число уравнений равно числу неизвестных), то при $\det A \neq 0$ система (1) имеет решение $x = A^{-1}b$ (прошлая лекция). Если же

1) $n > m$ — система переопределена;
2) $n < m$ — система недоопределена;
3) $n = m$, но $\det A = 0$,

то метод обратной матрицы «не работает» $\Rightarrow$ нужен новый метод решения СЛАУ.

Идея: обобщим «школьный метод»: из одного уравнения выражаем переменную и подставляем в другие, т. е. по сути во втором уравнении исключается одна из переменных $\Rightarrow$ обобщим этот способ исключения переменных.

Средства реализации идеи — преобразования уравнений, при которых получается равносильная, но более простая система (решения сохраняются). Составим для (1) *расширенную матрицу коэффициентов* $\bar{A} = (A \,|\, b)$ (к основной матрице справа добавлен столбец свободных членов). Тогда

1) умножить уравнение № i на число $\lambda \neq 0 \iff$ умножить на λ строку № i матрицы $\bar{A}$;
2) переставить уравнения № s и № $l \iff$ переставить строки № s и № l в $\bar{A}$;
3) уравнение № i умножить на λ и сложить с уравнением № $s \iff$ в $\bar{A}$ к строке № s прибавить строку № i, умноженную на λ.

Очевидно, это те же преобразования, что и в методе Гаусса для обратной матрицы, но там преобразовывали $(A \,|\, E)$, а здесь — $(A \,|\, b)$.

Цель преобразований: исключить x_1 из уравнения 2, x_1, x_2 — из уравнения 3 и т. д.: в каждом уравнении № $i \geqslant 2$ должны отсутствовать $x_1, \ldots, x_{i-1}$. В итоге получаем алгоритм метода Гаусса (пока не ясно, всегда ли он будет работать).

4.1. Алгоритм метода Гаусса

(1) **Прямой ход метода.** Составив $\bar{A}$ для (1), с помощью элементарных преобразований строк приводим её к *ступенчатой форме* (верхней треугольной): под диагональю нули, так как переменные исключены.

(2) **Проверим, совместна ли система** (имеет ли она решения). Допустим, в преобразованной матрице $\bar{A}'$

1) есть строка $\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & \ldots & 0 & b'_i \end{array}\right)$, $b'_i \neq 0$ (строка № i). Ей соответствует преобразованное уравнение $0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \cdots + 0 \cdot x_m = b'_i$ — противоречие. В таком случае строка № i *противоречивая*.
   Вывод: преобразованная равносильная система содержит противоречие $\Rightarrow$ система (1) *несовместна*.
2) есть строка $\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & \ldots & 0 & 0 \end{array}\right)$ — строка № i *нулевая* $\Rightarrow$ уравнение $0 = 0$ верно при любых $x \Rightarrow$ его можно исключить, т. е. такую строку из $\bar{A}'$ можно вычеркнуть (это уравнение — следствие других уравнений).
3) Если в $\bar{A}'$ нет противоречивых строк, то система (1) *совместна*.

(3) **Обратный ход метода Гаусса.** По преобразованной матрице $\bar{A}'$ составим равносильную систему (количество уравнений может стать $k \leqslant n$):

$$\begin{cases} a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \cdots + a'_{1m}x_m = b'_1, \\ \qquad a'_{22}x_2 + \cdots + a'_{2m}x_m = b'_2, \\ \qquad\qquad \cdots\cdots\cdots\cdots \\ \qquad\qquad a'_{kk}x_k + \cdots + a'_{km}x_m = b'_k. \end{cases} \tag{2}$$

Из последнего уравнения выразим x_k, подставим в предыдущее, найдём x_{k-1} и т. д.

Вывод — возможные варианты:

1) Если в уравнении № k системы (2) есть «свободные переменные», то система (1) имеет бесконечно много решений.

Пример. $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_2 - x_3 = 2 \end{cases}$ [4] $\Rightarrow x_2 = 2 + x_3$, x_3 — *свободная* переменная, т. к. на неё никаких ограничений нет; $x_1 = 1 - x_2 - x_3 = -1 - 2x_3$:

$$\begin{cases} x_1 = -1 - 2x_3, \\ x_2 = 2 + x_3 \end{cases} \quad \text{— бесконечно много решений.}$$

Итак, если преобразованная система (2) недоопределена, т. е. $k < m$, то (1) имеет бесконечно много решений.

2) Если $k = m$ в (2), то система имеет единственное решение (в этом случае изначально можно было применить метод обратной матрицы).

4.2. Обоснование метода Гаусса

Проблемы: 1) неочевидно, что любую матрицу можно привести к ступенчатой форме; 2) описание признака совместности пока недостаточно математично.

> **Теорема 1.** Любую матрицу с помощью элементарных преобразований строк можно привести к ступенчатому виду.

Схема доказательства.

1) Рассмотрим столбец № 1 матрицы $B = (b_{ij})$:
   a) все его элементы равны 0 — значит, и ниже диагонали нули $\Rightarrow$ переходим к следующему столбцу;
   b) $\exists\, b_{i1} \neq 0$ — переставим строки i и 1, получим $B' = (b'_{ij})$, $b'_{11} = b_{i1} \neq 0$. Умножим строку 1 на $-\dfrac{b'_{i1}}{b'_{11}}$ и сложим со строкой i ($i = 2, 3, \ldots, n$) $\Rightarrow$ в первом столбце ниже диагонали получим нули: $\begin{pmatrix} b'_{11} & \ldots & \ldots \\ 0 & b'_{22} & \ldots \\ \vdots & & \\ 0 & \ldots & \end{pmatrix}$. Далее переходим к следующему столбцу.
2) Аналогично рассмотрим столбцы $j = 2, 3, \ldots, m$ преобразованной матрицы:
   a) все элементы столбца j ниже диагонали равны 0 ($b_{ij} = 0$, $i > j$) $\Rightarrow$ переходим к следующему столбцу;
   b) $\exists\, b_{ij} \neq 0, i > j$ — переставляем строки i и j, получаем $B'' = (b''_{ij})$, $b''_{jj} \neq 0 \Rightarrow$ умножаем строку № j на $-\dfrac{b''_{ij}}{b''_{jj}}$ и складываем с каждой строкой № $i > j$. В итоге под диагональю в столбце № j — нули.

В итоге получим ступенчатую матрицу. ■

Введём понятия для проверки совместности.

> **Определение.** Векторы $a_1, \ldots, a_m$ *линейно зависимы* (ЛЗ), если они могут образовать нулевую линейную комбинацию с ненулевыми коэффициентами, т. е. существуют числа $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$, не все равные нулю, такие, что
>
> $$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i a_i = 0 \qquad \text{(линейная комбинация).} \tag{3}$$

Если в (3) есть $\alpha_i \neq 0$, то один из векторов — линейная комбинация остальных: при $\alpha_1 \neq 0$ $a_1 = -\sum\limits_{i=2}^{m} \dfrac{\alpha_i}{\alpha_1} a_i$.

> **Определение!** Векторы $a_1, \ldots, a_m$ *линейно независимы* (ЛНЗ), если (3) верно лишь при нулевых коэффициентах $\alpha_1 = \cdots = \alpha_m = 0$, т. е. ни один из векторов нельзя выразить линейной комбинацией

[4] *Исправлено.* В рукописи второе уравнение записано как $x_2 + x_3 = 2$, но дальше получено $x_2 = 2 + x_3$ и $x_1 = -1 - 2x_3$. Эти выражения верны для уравнения $x_2 - x_3 = 2$, поэтому исправлено условие.

других.

Применим эти определения к методу Гаусса. Если в результате элементарных преобразований строк получилась нулевая строка, то есть набор линейно зависимых строк $\iff$ одно из уравнений — следствие других. $\Rightarrow$ Для проверки совместности СЛАУ важно понятие ранга:

Определение. *Ранг матрицы* — это 1) количество ненулевых строк соответствующей матрицы ступенчатого вида; 2) количество линейно независимых строк. 1) $\iff$ 2).

4.3. Вычисление обратной матрицы методом Гаусса

Пусть для $n \times n$-матрицы A составлена «расширенная» матрица $(A \,|\, E)$ размерности $n \times 2n$ (справа от A добавлены столбцы единичной матрицы E). Выполняются элементарные преобразования строк: 1) умножение строки на число; 2) перестановка двух строк; 3) прибавление к строке другой строки, умноженной на число. После этого получена матрица $(E \,|\, D)$ (т. е. элементарными преобразованиями A приведена к E, а E — к виду D). Тогда $D = A^{-1}$.

Для обоснования заметим, что указанные элементарные преобразования равносильны умножению A *слева* на некоторую матрицу P.

1) Пусть P — $n \times n$-матрица, у которой на диагонали $p_{ii} = \lambda$, остальные диагональные элементы равны 1, элементы вне диагонали равны 0. Тогда по определению умножения PA — это матрица A, в которой строка № i умножена на λ, а остальные строки не изменились.

Пример. $\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 4 & 0 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 2\lambda & 3\lambda \\ 0 & -1 & 1 \\ 4 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$

2) Пусть в $P = (p_{ij})$: $p_{ks} = p_{sk} = 1$; $p_{ii} = 1$ при $i \neq k$, $i \neq s$, а $p_{kk} = p_{ss} = 0$; остальные $p_{ij} = 0$. Тогда PA отличается от A тем, что строки № s и № k поменялись местами.

Пример. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$

Здесь $p_{13} = p_{31} = 1$, $p_{22} = 1$, $p_{11} = p_{33} = 0$ — матрица перестановки строк 1 и 3 в матрице 3×3.

3) Пусть в P, как и в E, на диагонали единицы, вне диагонали нули, кроме одного элемента $p_{ks} = \lambda$. Тогда

$$PA = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k-1,1} & \dots & a_{k-1,n} \\ a_{k1} + \lambda a_{s1} & \dots & a_{kn} + \lambda a_{sn} \\ a_{k+1,1} & \dots & a_{k+1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

— на месте строки № k теперь результат её сложения со строкой № s, умноженной на λ.

5. Структура решения СЛАУ

$$Ax = b, \qquad A = (a_{ij}) \ \ (n \times m), \quad b \in \mathbb{R}^n, \quad x \in \mathbb{R}^m. \tag{1}$$

Соответствующая *однородная* система:

$$Ax = O_n. \tag{2}$$

? Какова структура решения СЛАУ (1)?

Теорема 1. Если x_0 — решение (2), а $\tilde{x}$ — решение (1), то $x_0 + \tilde{x}$ — решение (1).

Замечание. В данном случае и вообще решение любого линейного уравнения или системы (алгебраического, дифференциального и т. д. — уравнения, где над переменной выполняются лишь линейные операции) — это сумма: решение соответствующего однородного уравнения + решение самого неоднородного уравнения.

По теореме 1, зная какое-либо $\tilde{x}$ и добавляя к нему различные x_0 (если решение не единственное), в итоге получим все решения (1).

Доказательство. $A\tilde{x} = b,\ Ax_0 = O_n$. Сложим: $Ax_0 + A\tilde{x} = b + O_n$; по дистрибутивности $A(x_0 + \tilde{x}) = b$ $\Rightarrow x_0 + \tilde{x}$ — решение (1), т. к. получилось верное равенство. ■

? Каков вид решения (2)? Возможные варианты:

1) $m = n$ и $\operatorname{rang} A = n \Rightarrow \det A \neq 0 \Rightarrow$ существует единственное решение (1): $\tilde{x} = A^{-1}b$ (см. линейное матричное уравнение); для (2): $x_0 = A^{-1}O_n = O_n$.
   Однородная СЛАУ (2) с невырожденной матрицей имеет лишь нулевое решение $\Rightarrow$ СЛАУ (1) имеет единственное решение.
2) Если (1) совместна, то по критерию Кронекера–Капелли (КК)[5] есть ещё один вариант:

$$\operatorname{rang} \bar{A} = \operatorname{rang} A = r < m \quad \text{(ранг меньше числа переменных)}$$

   $\Rightarrow$ матрица A имеет r линейно независимых строк $\Rightarrow$ при элементарных преобразованиях только r строк останутся ненулевыми, а остальные $(n - r)$ станут нулевыми.
   Вывод: в случае 2) при обратном ходе метода Гаусса получаем систему из r уравнений, а переменных $m > r \Rightarrow$ часть переменных (их $m - r$)[6] останется «свободными»! $\Rightarrow$ (2) имеет бесконечно много решений. **?** Каков вид общего решения (2) в этом случае?

Теорема 2. Если $x^{(1)}, \ldots, x^{(s)}$ — решения (2), то любая их линейная комбинация $\sum\limits_{i=1}^{s} \alpha_i x^{(i)}$ — решение (2).

Доказательство. По условию $Ax^{(i)} = O_n,\ i = 1, \ldots, s$. Умножим каждое равенство на число α_i: $\alpha_i A x^{(i)} = \alpha_i O_n = O_n$; сложим и применим ассоциативность: $\sum_i A(\alpha_i x^{(i)}) = O_n$; по дистрибутивности $A\left(\sum_i \alpha_i x^{(i)}\right) = O_n \Rightarrow \sum_i \alpha_i x^{(i)}$ — решение (2). ■

Вывод: решение однородной СЛАУ (2) естественно представить в виде линейной комбинации некоторых решений (*базисных решений*). Очевидно, эти решения должны быть линейно независимыми, иначе их линейная комбинация может дать очевидное решение O_n. Итак, целесообразно следующее определение.

Определение. *Фундаментальная система решений* (ФСР) для (2) при $\operatorname{rang} A = r < m$ — это любой набор из $k = m - r$ линейно независимых решений. Если эти решения записать по столбцам в матрицу, получится *фундаментальная матрица* (ФМ).

Замечание. Если x_0 — решение (2), то αx_0 — тоже решение (2) при любом α, поэтому в случае $r < m$ ФСР бесконечно много (из каждого решения можно получить бесконечно много других). Однако если две однородные СЛАУ имеют одну и ту же ФСР, то эти СЛАУ совпадают (равносильны).

? Всякий ли набор линейно независимых решений может восстановить однородную СЛАУ?

Теорема 3. Если X — ФМ системы (2) (размер $m \times k$, $k = m - r$) и $C = (c_1, \ldots, c_k)^T$ — вектор произвольных постоянных, то любое решение (2) имеет вид

$$x_0 = X \cdot C. \tag{3}$$

Это вектор, каждая компонента которого — линейная комбинация с произвольными коэффициентами c_i (x_0 — линейная комбинация столбцов X).

[5] *Критерий Кронекера–Капелли:* система $Ax = b$ совместна $\iff \operatorname{rang} A = \operatorname{rang} \bar{A}$. (Формулировка добавлена для удобства.)
[6] *Исправлено.* В рукописи — $(n - r)$. Свободных переменных столько, сколько неизвестных сверх ранга: $m - r$.

Доказательство. ФМ составлена из ФСР $\Rightarrow AX = O_{n\times k}$, т. е. ФМ удовлетворяет (2). Умножим справа на C: $A(XC) = O_{n\times k}C = O_n \Rightarrow XC$ — решение (2) при любом C. С другой стороны, если взять любое решение (2) и рассмотреть (3), то отсюда однозначно найдём C. Значит, (3) — вид общего решения (2). ■

Вывод: выбирая различные C в (3), получим любое решение (2) $\Rightarrow$ по теореме 1 верна

Теорема 4. Любое решение (1) (общее решение (1)) имеет вид

$$x = XC + \tilde{x} \tag{4}$$

(X — нулевая, если $\operatorname{rang} A = m$, т. е. $k = 0$).

Пример. Найдём общее решение (семейство всех решений) системы[7]

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 4x_4 - x_5 = 0, \\ x_1 + 5x_2 - x_3 - x_4 - x_5 = 0, \\ x_1 - 6x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 0. \end{cases} \tag{5}$$

1. **Прямой ход метода Гаусса:**

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -6 & 4 & 5 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 & -1 & 0 \\ 1 & -6 & 4 & 5 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

   (строка 2 равна разности строк 1 и 3, её вычёркиваем). $\operatorname{rang}\bar{A} = \operatorname{rang} A = 2\,(= r) < 5\,(= m) \Rightarrow$ система совместна, решений бесконечно много.
2. По теореме 3 ФСР содержит $5 - 2 = 3$ решения, ФМ будет матрицей 5×3.[8] Количество «рабочих» уравнений равно рангу, остальные — «лишние».
3. **Обратный ход метода Гаусса:** $x_1 = c_1$, $x_2 = c_2$, $x_3 = c_3$ (свободные), тогда

$$x_4 = \tfrac{1}{5}(-c_1 + 6c_2 - 4c_3), \qquad x_5 = \tfrac{1}{5}(6c_1 + 19c_2 - c_3).$$

   Скалярная форма $\Longleftrightarrow$ векторная форма:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{5} & \frac{6}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{6}{5} & \frac{19}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}}_{X\ =\ \text{ФМ}} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}.$$

6. Собственные значения и собственные векторы матрицы

Пусть $A = (a_{ij})$ — $n\times n$-матрица. При умножении A на вектор получается новый вектор такого же размера, но, возможно, с другими компонентами $\Rightarrow$ возможен особый случай: получится вектор, компоненты которого пропорциональны данному, т. е. выполнено

$$Ax = \lambda x. \tag{1}$$

Определение. Если выполнено (1), то 1) λ — *собственное значение* A (число); 2) $x \neq O_n$ — соответствующий λ *собственный вектор* A.

[7] *Исправлено.* В рукописи в первом уравнении написано $-3x_3$, но в матрице и дальше везде используется $+3$. Только при $+3x_3$ первое уравнение равно сумме второго и третьего, ранг равен 2 и получается найденное решение.

[8] *Исправлено.* В рукописи — «2×3». В ФМ столько строк, сколько неизвестных ($m = 5$), и столько столбцов, сколько решений в ФСР ($k = 3$).

Задача: найти для A *спектр* (набор всех собственных значений), а также соответствующие собственные векторы.

(1) $\iff Ax - \lambda x = O_n;\ \lambda x = \lambda E x$; по дистрибутивности

$$(A - \lambda E)\, x = O_n. \tag{1'}$$

(Матрица умножается на столбец x справа.[9])

Однородная СЛАУ (1′) имеет решение $x \neq O_n$ (см. определение, п. 2) $\iff$

$$\det(A - \lambda E) = 0. \tag{2}$$

$\det(A - \lambda E)$ — *характеристический многочлен* A, $P_n(\lambda)$; (2) — *характеристическое уравнение* (ХУ).

Замечание. Почему многочлен?

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

— это сумма (со знаками) произведений элементов, взятых по одному из каждой строки (столбца), т. е. сумма степенных выражений от λ — многочлен степени n.

Итак, чтобы решить задачу: 1) находим все корни (2); 2) подставляем каждый корень в (1′) и находим соответствующие x.

Пример. $A = \begin{pmatrix} -1 & -6 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$.

1. ХУ: $\begin{vmatrix} -1 - \lambda & -6 \\ 2 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \iff (-1 - \lambda)(6 - \lambda) + 12 = 0 \iff \lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0;\ \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$ — спектр.
2. $\lambda_1 = 2$: $(A - \lambda_1 E)x = \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (строку 1 умножим на $\frac{2}{3}$ и прибавим к строке 2 — она обнулится) $\Rightarrow -3x_1 - 6x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = -2x_2$.
   Так как ищем какой-либо собственный вектор (очевидно, их бесконечно много), то из семейства $x^{(1)} = \begin{pmatrix} -2x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}$ выберем, например, $x^{(1)} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.
   Аналогично для $\lambda_2 = 3$: $x^{(2)} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Замечание. В данном случае и вообще собственные векторы, соответствующие различным собственным значениям, ЛНЗ. Например, здесь $x^{(1)}, x^{(2)}$ ЛНЗ, т. к.

$$\alpha_1 x^{(1)} + \alpha_2 x^{(2)} = O_2 \iff \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \overset{\det = 1 \neq 0}{\iff} \alpha_1 = \alpha_2 = 0.$$

Пример. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. ХУ: $\begin{vmatrix} 2 - \lambda & -1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (2 - \lambda)^2 + 1 = 0 \iff (\lambda - 2)^2 = -1$ **(?!)**

В обычном (действительном) поле смысла нет $\Rightarrow$ чтобы решить ХУ, нужно новое определение.

Замечание. В математике всегда так: если задача не решается по одному определению, то придумывается новое.

Обобщим правило $x^2 = a \iff x = \pm\sqrt{a}$.

> **Определение.** i — *мнимая единица* — символ, определяемый равенством $i^2 = -1$.

Тогда $\lambda_{1,2} = 2 \pm i \Rightarrow$ как искать собственные векторы? (Ответ — в § 8.)

[9] *Исправлено.* В рукописи записано $x(A - \lambda E)$; при умножении матрицы на столбец множитель x должен стоять справа.

7. Комплексные числа

Рукописные листы «Комплексные числа» (л. 1–3), вставлены сюда по смыслу.

[лист 1] Мы пришли к выводу, что для решения квадратного уравнения с $D < 0$ целесообразно ввести мнимую единицу i: $i^2 = -1$ (обычно пишут $i = +\sqrt{-1}$; формально подходит и $i = -\sqrt{-1}$).

При этом $ax^2 + bx + c = 0$ всегда имеет 2 корня (возможно, равные!): $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \Rightarrow$ при $D < 0$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{(-1)(-D)}}{2a} = \underbrace{-\frac{b}{2a}}_{\in\mathbb{R}} \pm \underbrace{\sqrt{-1}}_{=i} \cdot \underbrace{\frac{\sqrt{-D}}{2a}}_{\in\mathbb{R}}$$

$\Rightarrow$ для таких случаев введём

Определение. $z = \alpha + i\beta$ — *комплексное число* (КЧ), $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$: $\alpha = \operatorname{Re} z$ — вещественная (действительная) часть, $\beta = \operatorname{Im} z$ — мнимая часть.

В частности, необходимость ввести КЧ возникла при решении задачи о собственных значениях матрицы.

? Как оперировать с КЧ?

1. **Произведение КЧ на вещественное число:** $k(\alpha + i\beta) = (k\alpha) + i(k\beta)$, $k \in \mathbb{R}$ — и $\operatorname{Re} z$, и $\operatorname{Im} z$ умножились на k.
2. **Сумма двух КЧ:** $(\alpha+i\beta)+(a+ib) = (\alpha+a)+i(\beta+b)$ — сложились вещественные части и сложились мнимые части.
3. **Произведение двух КЧ** (применим дистрибутивность):

$$(\alpha + i\beta)(a + ib) = \alpha a + i\alpha b + i\beta a + i^2\beta b = (\alpha a - \beta b) + i(\alpha b + \beta a).$$

4. [лист 2] **Частное КЧ** $\dfrac{z_1}{z_2} = ?$ — сведём к применению свойства 3 $\Rightarrow$ в знаменателе желательно получить вещественное число: $z \cdot (?) \in \mathbb{R}$.

$$(\alpha + i\beta)(a + ib) \overset{(3)}{=} (\alpha a - \beta b) + i(\beta a + \alpha b), \qquad \beta a + \alpha b = 0 \text{ — должно быть}$$

$\Rightarrow$ выберем $a = \alpha$, $b = -\beta \Rightarrow a + ib = \alpha - i\beta \Rightarrow$ введём

Определение. Для $z = \alpha + i\beta$ число $\bar{z} = \alpha - i\beta$ называется *сопряжённым* КЧ.

Итак, для вычисления частного КЧ умножим и разделим его на число, сопряжённое знаменателю:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1\,\bar{z}_2}{z_2\,\bar{z}_2}.$$

Пример.

$$\frac{2-i}{3-2i} = \frac{(2-i)(3+2i)}{(3-2i)(3+2i)} = \frac{2\cdot 3 - i^2\cdot 2 - 3i + 4i}{3^2 - (2i)^2} = \frac{8+i}{9+4} = \frac{8}{13} + \frac{1}{13}\,i$$

(в знаменателе применили $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$).

! В знаменателе получилась сумма квадратов $\operatorname{Re}(3-2i)$ и $\operatorname{Im}(3-2i)$.

Определение. Величину $|z| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ назовём *модулем* КЧ z.

Замечание. $|z| = \sqrt{z\,\bar{z}} = \sqrt{(\alpha + i\beta)(\alpha - i\beta)} = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$.

7.1. Корни многочлена

[лист 3] При вычислении спектра матрицы A, т. е. её собственных значений — корней ХУ

$$P_n(\lambda) = \det(A - \lambda E) = 0, \tag{1}$$

заметим, что многочлен в (1) в общем случае раскладывается на множители вида

- $(\lambda - a)^k$ — соответствует вещественному корню $\lambda = a$ кратности k, т. е. в спектре он учитывается k раз;
- $(\lambda^2 + p\lambda + q)^s,\ p^2 - 4q < 0$ — соответствует паре комплексно-сопряжённых корней

$$\lambda = -\frac{p}{2} \pm i\sqrt{-\frac{D}{4}} \qquad \left(\alpha = \operatorname{Re}\lambda = -\frac{p}{2},\ \ \beta = \operatorname{Im}\lambda = \sqrt{-\tfrac{D}{4}}\right),$$

каждый кратности s; такой множитель даёт $2s$ чисел спектра.

Вывод. Многочлен $P_n(\lambda)$ степени n (и вообще любой многочлен степени $n!$) имеет ровно n корней с учётом кратностей и с учётом комплексных корней.

Пример. $\lambda^3 + 8 = 0 \iff (\lambda + 2)(\lambda^2 - 2\lambda + 4) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -2,\ \lambda_{2,3} = \dfrac{2 \pm \sqrt{-12}}{2} = 1 \pm i\sqrt{3}$. Всего 3 корня — столько, какова степень многочлена.

8. Примеры вычисления собственных значений и собственных векторов матрицы

Рукописные листы «Примеры вычисления собственных значений и собственных векторов матрицы» (л. 1–4), вставлены сюда по смыслу: пример ① продолжает пример из § 6.

[лист 1] ① $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Найдём спектр A и собственные векторы A.

1. Ранее из ХУ получили $\lambda_{1,2} = 2 \pm i$ — собственные значения.
   Замечание. $\lambda_1\lambda_2 = (2 - i)(2 + i) = 2^2 + 1^2 = 5 = \det A$ (здесь $\lambda_2 = \bar{\lambda}_1$). В данном случае и вообще: *определитель матрицы равен произведению всех её собственных значений* (кратные учитываются в произведении несколько раз!).
2. Найдём собственные векторы для $\lambda_{1,2}$.
   $\lambda_1 = 2 - i \Rightarrow$ составим СЛАУ $(A - \lambda_1 E)x = O_2$:

$$\begin{pmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{II}+i\cdot\text{I}} \begin{pmatrix} i & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff ix_1 - x_2 = 0 \iff x_2 = ix_1.$$

   Так как x — собственный вектор $\iff$ αx — собственный вектор (α — число, может быть и комплексным), то для определённости достаточно выбрать (и в этом примере, и вообще!) какой-либо вектор для данного λ. Пусть $x_1 = 1 \Rightarrow x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$.

   $\lambda_2 = 2 + i \Rightarrow$ СЛАУ для соответствующего собственного вектора: $\begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = O_2 \iff -ix_1 - x_2 = 0 \Rightarrow x^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$.

[лист 2] ② $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Замечание. В данном случае и вообще: если матрица *симметрическая* ($A^T = A$), то 1) её собственные значения вещественны; 2) соответствующие собственные векторы попарно ортогональны, т. е. их скалярные произведения равны нулю.

1. ХУ: $\det(A - \lambda E) = 0 \iff \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 2 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$ [разложим по строке 3] $\iff (3 - \lambda)(\lambda^2 - 4) = 0$
   $\iff$ собственные значения $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 2$ (вещественные, т. к. $A^T = A$).
2. Найдём соответствующие собственные векторы $x^{(1)}, x^{(2)}, x^{(3)}$.

$\lambda_1 = 3$: $(A - \lambda_1 E)x^{(1)} = O_3 \iff$

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x^{(1)} = O_3 \xrightarrow{\text{II}+\frac{2}{3}\text{I}} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 0 & -\frac{5}{3} & 0 \end{pmatrix} x^{(1)} = O_2 \xrightarrow{\text{II}\cdot 3} \begin{cases} -3x_1 + 2x_2 = 0, \\ -5x_2 = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow x_1 = x_2 = 0$, x_3 — любое $\Rightarrow$ выберем $x^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$\lambda_2 = -2$: СЛАУ для $x^{(2)}$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} x^{(2)} = O_3 \xrightarrow{\text{II}-\text{I}} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} x^{(2)} = O_3 \xrightarrow{\text{I:2, III:5}} \begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ выберем $x^{(2)} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. $\lambda_3 = 2$: $\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x^{(3)} = O_3 \Rightarrow$ выберем $x^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

При этом $\left(x^{(1)}\right)^T x^{(2)} = \left(x^{(1)}\right)^T x^{(3)} = \left(x^{(2)}\right)^T x^{(3)} = 0$.

[лист 3] **Замечание (!!!).** В данном случае и вообще: если A — симметрическая матрица, то $U^T A U$ — диагональная матрица, и на её диагонали стоят собственные значения A ($U^T A U$ — *ортогональное преобразование* A). Здесь U — матрица, столбцы которой — нормированные собственные векторы A; при этом $U^T = U^{-1}$, $\det U = \pm 1$, т. е. U — *ортогональная* матрица.[10]

Нормировка вектора $x = (x_1, \ldots, x_n)^T$ — это результат его умножения на обратную длину:

$$e = \frac{1}{|x|}\, x, \qquad |x| = \sqrt{\textstyle\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

(Под корнем — сумма квадратов координат.[11])

В данном примере нормируем $x^{(1)}, x^{(2)}, x^{(3)} \Rightarrow$ получим

$$e^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e^{(2)} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e^{(3)} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow U = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

— ортогональная матрица $\Rightarrow$

$$U^T A U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

— на диагонали $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ (как и по теории!). Матрица полученного вида — *жорданова нормальная форма* (ЖНФ) матрицы A.

[лист 4] ③ $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.

Замечание. Для треугольной матрицы (и для диагональной в том числе!) диагональные элементы — это её собственные значения $\Rightarrow$ приведение матрицы к такому виду может быть полезно для вычисления собственных значений, но пока нам не ясно, подойдут ли для этого прежние «элементарные преобразования».

1. ХУ: $\begin{vmatrix} 5-\lambda & 1 \\ 0 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0 \iff (\lambda - 5)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = 5$ кратности 2.

[10] *Исправлено.* В рукописи — $\det U = 1$. У ортогональной матрицы $\det U = \pm 1$; в этом примере $\det U = -1$.

[11] *Исправлено.* В рукописи под корнем пропущен квадрат: $\sqrt{\sum x_i}$.

2. СЛАУ для собственных векторов: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x_2 = 0, \\ x_1 \text{ — любое} \end{cases}$ $\Rightarrow$ выберем $x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Замечание. В данном случае и вообще: количество собственных векторов должно быть равно количеству собственных значений, однако имеет смысл брать только ЛНЗ векторы; но, как видим, в этом примере (при наличии кратных собственных значений) с этим проблема!

9. Геометрический смысл комплексного числа

Проблема: с помощью алгебраической формы удобно умножать, складывать, делить комплексные числа, но возникает вопрос: как извлечь корень $\sqrt[n]{z} = ?$

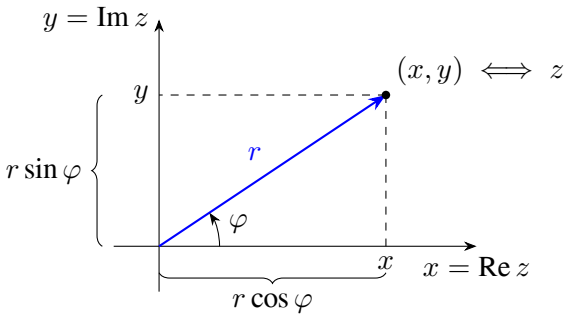
Это требуется для вычисления полного набора корней многочлена, например:

$$x^3 + 1 = 0 \iff x = \sqrt[3]{-1}$$

$\Rightarrow$ вещественный корень $x_1 = -1$, но по основной теореме алгебры уравнение должно иметь 3 корня. Как найти остальные?

Идея. В математике для решения любой проблемы применяется «переформулирование», до тех пор пока не получим вычислительный результат $\Rightarrow$ найдём другие формы записи КЧ.

Очевидно, существует взаимно однозначное соответствие $z = x + iy \iff$ точка $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.



При изображении комплексных чисел на декартовой плоскости $\mathbb{R}^2$ будем называть её *комплексной плоскостью* $\mathbb{C}$.

$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ — *модуль* z (по теореме Пифагора) — это длина отрезка с концами $(0, 0)$ и (x, y); этот отрезок — радиус-вектор точки (x, y). Т. е. модуль КЧ z — длина его радиус-вектора.

φ — *аргумент* КЧ: $\operatorname{tg}\varphi = \dfrac{y}{x}$, $x \neq 0$, или $\varphi = \pm\dfrac{\pi}{2} + 2\pi n$ (при $x = 0$).

Очевидно, φ имеет множество значений (с учётом периода tg) $\Rightarrow$ выделим *главное значение аргумента* КЧ: в любом промежутке длиной 2π, для определённости

$$\boxed{\varphi = \arg z \in (-\pi; \pi]}$$

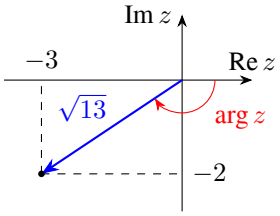
$$\arg z = \begin{cases} \operatorname{arctg}\dfrac{y}{x}, & x > 0 \text{ (I или IV четверть)}, \\ \dfrac{\pi}{2}, & x = 0,\ y > 0, \\ \pi + \operatorname{arctg}\dfrac{y}{x}, & x < 0,\ y \geqslant 0 \text{ (II четверть)}, \\ -\pi + \operatorname{arctg}\dfrac{y}{x}, & x < 0,\ y < 0 \text{ (III четверть)}, \\ -\dfrac{\pi}{2}, & x = 0,\ y < 0. \end{cases}$$

(В третьей строке нестрогое неравенство $y \geqslant 0$.[12])

Пример. $z = 1 - i$: $|z| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$; $\operatorname{Re} z = 1 > 0$, $\operatorname{Im} z = -1 < 0$ (IV четверть) $\Rightarrow$ $\arg z = \operatorname{arctg} \frac{-1}{1} = -\frac{\pi}{4}$.

Пример. $z = -3 - 2i$: $|z| = \sqrt{13}$; $\operatorname{Re} z = -3 < 0$, $\operatorname{Im} z = -2 < 0 \Rightarrow$ III четверть

$$\Rightarrow \arg z = -\pi + \operatorname{arctg} \frac{-2}{-3} = -\pi + \operatorname{arctg} \frac{2}{3}.$$



Вывод: КЧ можно записать в *тригонометрической форме*:

$$\boxed{z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)} \tag{1}$$

Применим формулу Эйлера:

$$\boxed{e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi} \tag{2}$$

Интересный факт: $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} q^n = \dfrac{1}{1-q}$, $|q| < 1$.

Из (1), (2) $\Rightarrow$ *показательная форма* КЧ:

$$\boxed{z = r\,e^{i\varphi}} \tag{3}$$

Вывод: с помощью (3) удобно возводить КЧ в любую степень: $z^n = r^n e^{in\varphi} \overset{(1)}{\Longrightarrow}$

$$\boxed{z^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)} \quad \text{— формула Муавра.} \tag{4}$$

Из (3) следует формула для корня степени n: $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\, e^{i\varphi/n}$, но учтём, что φ имеет периодичность, чтобы получить n значений корня. Это требуется для правильного решения алгебраического уравнения:

$$\boxed{\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\arg z + 2\pi k}{n} + i\sin\frac{\arg z + 2\pi k}{n}\right), \quad k = 0, 1, \ldots, n-1} \tag{5}$$

Очевидно, с геометрической точки зрения все значения $\sqrt[n]{z}$ — вершины правильного n-угольника, вписанного в окружность с центром $(0, 0)$ и радиусом $R = \sqrt[n]{r}$.

9.1. Примеры

1. $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{r_1 e^{i\varphi_1}}{r_2 e^{i\varphi_2}} = \dfrac{r_1}{r_2}\, e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$ — при делении КЧ модуль частного равен частному модулей, аргумент частного — разности аргументов.[13]
2. $z_1 z_2 \overset{(3)}{=} r_1 r_2\, e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$ — модуль произведения равен произведению модулей, аргумент произведения — сумме аргументов.
3. $(1 - i\sqrt{3})^{90} = \circledast$. Можно применить бином Ньютона $(a+b)^n = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k}$, $C_n^k = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$, но в данном случае получим 91 слагаемое (неудобно).
   Применим формулу Муавра $\Rightarrow$ вычислим модуль и аргумент основания: $r = |1 - i\sqrt{3}| = 2$; $\arg(1 - i\sqrt{3})$ (IV четверть) $= \operatorname{arctg} \dfrac{-\sqrt{3}}{1} = -\dfrac{\pi}{3}$.

$$\circledast \overset{(4)}{=} 2^{90}\Big(\cos\underbrace{\big(90 \cdot (-\tfrac{\pi}{3})\big)}_{n\varphi = -30\pi} + i\sin\big(90 \cdot (-\tfrac{\pi}{3})\big)\Big) = 2^{90},$$

   т. к. $\cos(-30\pi) = 1$, $\sin(-30\pi) = 0$.

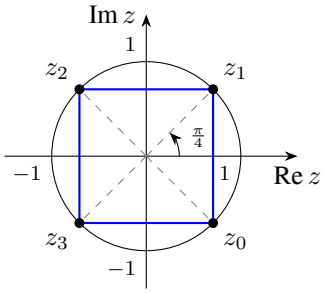
[12] *Исправлено.* В рукописи — $y > 0$. Тогда отрицательные вещественные числа ($x < 0$, $y = 0$) не попадают ни в одну строку, а для них $\arg z = \pi$.

[13] *Исправлено.* В рукописи про аргумент тоже написано «частному модулей» — описка.

4. $z^4+1=0$ (a) $\iff$ $z=\sqrt[4]{-1}$. По основной теореме алгебры (a) как алгебраическое уравнение степени 4 должно иметь 4 корня с учётом кратности корней и с учётом комплексных корней. Поэтому $\sqrt[4]{-1}$ должен иметь 4 значения.
Применим формулу (5) $\Rightarrow$ найдём модуль и главное значение аргумента: $|-1|=1$, $\arg(-1)=\pi$ $(-1=-1+0\cdot i)$.

$$\sqrt[4]{-1} \overset{(5)}{=} \sqrt[4]{1}\cdot\left(\cos\frac{-\pi+2\pi k}{4}+i\sin\frac{-\pi+2\pi k}{4}\right),\quad k=0,1,2,3\ \ (k=0,\dots,n-1,\ n=4).$$

(Вместо π подставлено $-\pi$.[14])
$k=0$: $z_0=\dfrac{\sqrt2}{2}-i\dfrac{\sqrt2}{2}$;
$k=1$: $z_1=\dfrac{\sqrt2}{2}+i\dfrac{\sqrt2}{2}$;
$k=2$: $z_2=-\dfrac{\sqrt2}{2}+i\dfrac{\sqrt2}{2}$;
$k=3$: $z_3=-\dfrac{\sqrt2}{2}-i\dfrac{\sqrt2}{2}$.



Изобразим эти числа на комплексной плоскости $\mathbb{C}$:
они — вершины квадрата.
5. **Решим квадратное уравнение** $z^2+(-3+2i)z+5-i=0$.

$$D=(-3+2i)^2-4(5-i)=9-12i+4i^2-20+4i=-15-8i\ \Rightarrow\ \sqrt{D}=?$$

Можно применить формулу (5) для $\sqrt[n]{z}$ и выбрать одно из значений, т. к. в формуле корней и так стоит «$\pm\sqrt{D}$». Но при этом $|D|=\sqrt{289}=17$, $\arg D=-\pi+\operatorname{arctg}\frac{8}{15}$ — не подходит: по формуле для корня получим $\cos\left(-\frac{\pi}{2}+\frac12\operatorname{arctg}\frac{8}{15}+\pi k\right)$ или $\sin(\dots)$ — неудобно (можно сделать проще).
Вычислим корень иначе $\Rightarrow$ идея: корень удобно извлекать из квадрата $\Rightarrow$ применим МНК (метод неопределённых коэффициентов):

$$D=(\alpha+i\beta)^2\iff -15-8i=(\alpha^2-\beta^2)+i\,(2\alpha\beta)\ \Rightarrow\ \begin{cases}\alpha^2-\beta^2=-15,\\ 2\alpha\beta=-8\end{cases}$$

$\Rightarrow \beta=-\dfrac{4}{\alpha}\Rightarrow \alpha^2-\dfrac{16}{\alpha^2}+15=0$. Отсюда $\alpha^4+15\alpha^2-16=0\Rightarrow\alpha^2=1$ (корень $\alpha^2=-16$ не подходит, т. к. $\alpha\in\mathbb{R}$) $\Rightarrow\alpha=\pm1$.
Выберем одно из решений: $\alpha=1$, $\beta=-4\Rightarrow D=(1-4i)^2\Rightarrow\sqrt{D}=1-4i$.
Имеем корни[15]:

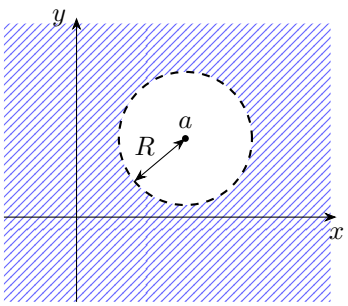
$$z_{1,2}=\frac{3-2i\pm(1-4i)}{2}:\qquad z_1=\frac{4-6i}{2}=2-3i,\qquad z_2=\frac{2+2i}{2}=1+i.$$

Проверка (теорема Виета): $z_1+z_2=3-2i=-(-3+2i)$ ✓, $z_1z_2=(2-3i)(1+i)=5-i$ ✓.
6. На $\mathbb{C}$ множество определено неравенством $|z-a|>R$.
! Для множества основная характеристика — это *граница*; для множества, определённого неравенством, граница определяется соответствующим равенством.

[14] *Исправлено.* Это не ошибка по существу: $-\pi$ — тоже аргумент числа -1, набор корней от этого не меняется, меняется только их нумерация. По формуле (5) с главным значением π получилось бы $z_0=\frac{\sqrt2}{2}+i\frac{\sqrt2}{2}$ и т. д.

[15] *Исправлено.* В рукописи из $\alpha^4+15\alpha^2-16=0$ получено $\alpha^2=16$ или -1 (перепутаны знаки корней), откуда $\alpha=4$, $\beta=-1$, $\sqrt{D}=4-i$. Но $(4-i)^2=15-8i\neq D$, поэтому и корни $\frac{7-3i}{2}$, $\frac{-1-i}{2}$ в рукописи неверные. Верные корни проверены подстановкой в уравнение.

В данном случае граница — $|z-a| = R$ (расстояние от точки z до заданной точки a равно R) $\Rightarrow$ это уравнение окружности с центром a и радиусом R. Граница разделила $\mathbb{C}$ на 2 части: внутри и вне окружности. Выберем нужную часть по аналогии с методом интервалов: проверим точку a (внутри): $|a-a| = 0 > R$ — неверно $\Rightarrow$ внутренняя часть не подходит $\Rightarrow$ подходит внешняя часть — это всё остальное (окружность пунктиром: неравенство строгое).



10. Аналитическая геометрия

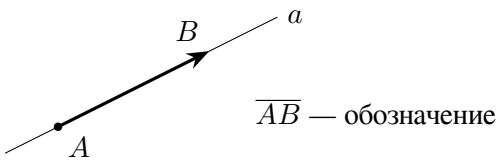
Идея: Аполлоний (Др. Греция). В новое время идею возродил П. Ферма. Основа: метод координат (Р. Декарт, «Геометрия»).

Определение. *Аналитическая геометрия* (АГ) — это раздел математики, в котором геометрические свойства линий и поверхностей изучаются при помощи алгебраических уравнений на основе метода координат.

10.1. Понятие вектора

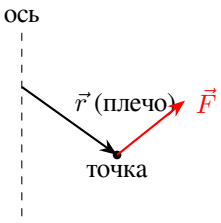
Понятие «вектор» (от лат. «переносящий») предложил Гамильтон, 1853 г. Современное понятие предложили Хевисайд и Гиббс.

Определение. Если на прямой выбраны две точки A, B и указано, что A — начальная, B — конечная, то определён *направленный отрезок* (НО) $\overline{AB}$.



Замечание. Зачем НО? В физике, в технике многие величины (например, сила $\vec{F}$) характеризуются не только величиной, но и направлением $\Rightarrow$ их естественная характеристика — это НО.

Например, если материальная точка под действием силы $\vec{F}$ вращается вокруг оси, то возникает понятие момента вращения (момента силы), и его характеризуют 2 вектора: плечо $\vec{r}$ и сила $\vec{F}$.

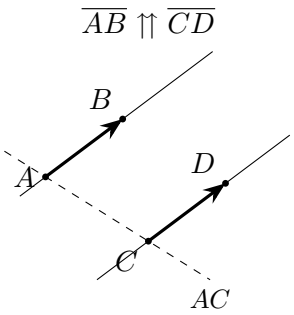


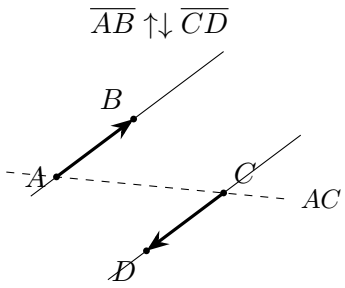
Определение. *Длина* НО $\overline{AB}$ — это длина соответствующего отрезка прямой $|AB|$.

Определение. Два НО *коллинеарны* ($\|$), если они лежат на параллельных прямых: $\overline{AB} \parallel \overline{CD} \iff AB \parallel CD$.

Замечание. По сути мы неявно используем аксиомы евклидовой геометрии, которые описывают свойства основных, не определяемых понятий: 1) точка; 2) прямая; 3) плоскость.

Определение. Будем говорить, что $\overline{AB}$ и $\overline{CD}$ *одинаково (противоположно) направлены*, и обозначать $\overline{AB} \uparrow\uparrow \overline{CD}$ ($\overline{AB} \uparrow\downarrow \overline{CD}$), если $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ и концы B и D лежат в одной полуплоскости (в разных полуплоскостях) относительно прямой AC, если плоскость опирается на прямые AB и CD.





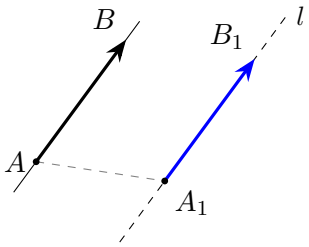
Определение. $\vec{a} = \vec{b} \iff \begin{cases} 1)\ |\vec{a}| = |\vec{b}|, \\ 2)\ \vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}. \end{cases}$

! Определение. *Вектор* — это множество всех равных направленных отрезков.

Замечание. Зачем вектор? Это понятие позволяет выбирать удобный НО из множества равных и прикладывать его к любой начальной точке. Действительно, для любого $\overline{AB}$ и любой точки A_1 существует единственный $\overline{A_1B_1} = \overline{AB}$, который строим так:

① строим прямую $l \parallel AB$ так, что $A_1 \in l$;
② строим AA_1;
③ в полуплоскости, где лежит B, выбираем $B_1 \in l$: $|AB| = |A_1B_1|$; при этом $\overline{A_1B_1} \uparrow\uparrow \overline{AB}$.

Итак, $\overline{A_1B_1} = \overline{AB}$ по определению.



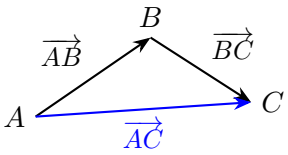
10.2. Линейные операции над векторами

Определение. *Сумма векторов*:

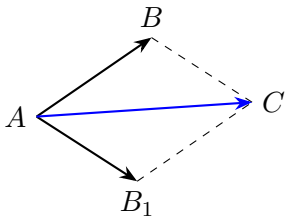
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} \tag{1}$$

— первый вектор представлен НО, к его концу прикладываем начало второго вектора в виде НО.

Замечание. (1) с геометрической точки зрения правильно называть *правилом треугольника*. Если выбрать B_1: $\overline{AB_1} \uparrow\uparrow \overline{BC}$ и $|AB_1| = |BC|$, то $\overline{AB_1} = \overline{BC}$ (по определению), тогда сложение векторов реализует *правило параллелограмма*:



правило треугольника



правило параллелограмма

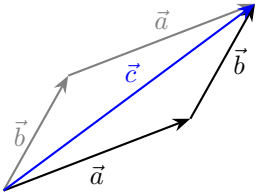
Если складывается несколько векторов — получим *правило многоугольника*:

$$\overrightarrow{A_1A_2} + \overrightarrow{A_2A_3} + \cdots + \overrightarrow{A_{n-1}A_n} = \overrightarrow{A_1A_n}.$$

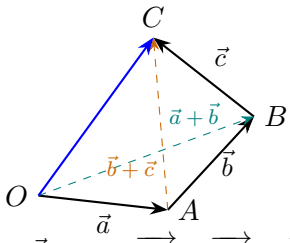
Сложение векторов обладает обычными алгебраическими свойствами:

① **коммутативность**: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$. Здесь учтена возможность оперировать векторами через удобные НО, входящие в эти векторы.
② **ассоциативность**: $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$. Иллюстрация — самостоятельно (рисунок справа добавлен в это место, оставленное в конспекте пустым).

③ **наличие нейтрального элемента**: $\vec{a}+\vec{0}=\vec{a}$; его представляем направленным отрезком с равными концами: $\vec{0}=\overline{AA}$, т. к. для любого $\overline{BA}$: $\overline{BA}+\overline{AA}\overset{(1)}{=}\overline{BA}$.

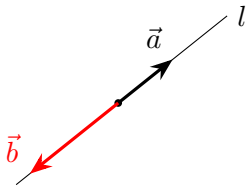


$\vec{c}=\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$



$(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{OC}$
$\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OC}$

Определение. *Умножение вектора на число.* Будем говорить, что $\vec{b}=\alpha\vec{a}$ (α — число), если 1) $|\vec{b}|=|\alpha|\cdot|\vec{a}|$; 2) $\vec{b}\parallel\vec{a}$, причём $\vec{b}\uparrow\uparrow\vec{a}$ при $\alpha>0$ или $\vec{b}\uparrow\downarrow\vec{a}$ при $\alpha<0$.



$\alpha<0$

Свойства: 1) дистрибутивность: $(\alpha+\beta)\vec{a}=\alpha\vec{a}+\beta\vec{a}$, $\alpha(\vec{a}+\vec{b})=\alpha\vec{a}+\alpha\vec{b}$ — проиллюстрировать самостоятельно; 2) наличие нейтрального элемента: $1\cdot\vec{a}=\vec{a}$.

? Какой элемент противоположный при сложении векторов; как определить разность векторов $\vec{a}-\vec{b}=?$ (+ рисунок).

Идея. Если с несколькими векторами совершить линейные операции, то получим их *линейную комбинацию* $\sum_{k=1}^{n}\alpha_k\vec{a}_k$ (ЛК). При этом ясно, что линейная комбинация векторов — тоже вектор $\Rightarrow$ идея: найти такой набор векторов, через который в виде ЛК можно представить любой вектор $\Rightarrow$ при этом информация о векторе станет набором числовых коэффициентов.

Определение. Множество векторов с операциями умножения на число и сложения — это *векторное пространство* (линейное пространство).

10.3. Базис

Чтобы реализовать предыдущую идею, учтём, что естественно выбирать максимальный набор ЛНЗ векторов, чтобы через их ЛК представлять другие векторы $\Rightarrow$ введём

Определение. *Базис* в векторном пространстве — это упорядоченный набор векторов:
1) на прямой — один произвольно выбранный ненулевой вектор;
2) на плоскости — любые 2 неколлинеарных вектора ($\vec{a}$ и $\vec{b}$: $\vec{a}\nparallel\vec{b}$);
3) в пространстве — любые 3 некомпланарных вектора (не существует представителей их НО, лежащих в одной плоскости).

К пункту 2): по определению умножения вектора на число

$$\forall\alpha\in\mathbb{R}:\ \vec{a}\neq\alpha\vec{b}\iff\vec{a}-\alpha\vec{b}\neq\vec{0}\iff$$
$$\iff\forall\alpha_1,\alpha_2\ (\text{не равных 0 одновременно}):\ \alpha_1\vec{a}+\alpha_2\vec{b}\neq\vec{0}\iff\vec{a},\vec{b}\ \text{— ЛНЗ.}$$

Замечание. По аналогии с пунктом 2) можно доказать, что некомпланарные векторы ЛНЗ.

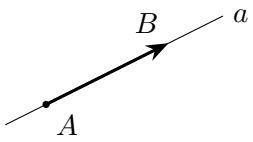
Очевидно, базис можно выбрать неоднозначно. В частности, если базисные векторы 1) имеют длину 1, т. е. нормированы; 2) попарно ортогональны, — то такой базис называют *ортонормированным*, или *декартовым*. Он состоит из векторов $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$:

$$|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1, \qquad \vec{i} \perp \vec{j}, \quad \vec{i} \perp \vec{k}, \quad \vec{j} \perp \vec{k}.$$

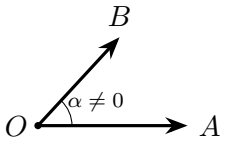
Все иные базисы — *аффинные* (косоугольные).

Замечание. Так как в основе понятия «вектор» лежит НО, то целесообразно задать базис через точки.

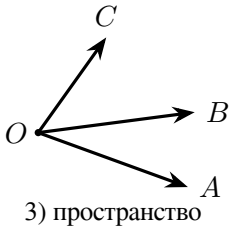
Определение. *Репер*: 1) на прямой — две точки A, $B \Rightarrow \overrightarrow{AB} \neq \vec{0}$ — базис; 2) на плоскости — любые точки O, A, B: $\overrightarrow{OA} \nparallel \overrightarrow{OB} \Rightarrow \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ — базис; 3) в пространстве — какие-то 4 точки O, A, B, C, не лежащие в одной плоскости $\Rightarrow \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ — базис.



1) прямая



2) плоскость



3) пространство

Определение. Пусть $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ — базис и для вектора $\vec{a}$: $\vec{a} = \alpha_1\vec{e}_1 + \alpha_2\vec{e}_2 + \alpha_3\vec{e}_3$; тогда набор чисел $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ — это *координаты* $\vec{a}$ в данном базисе.

Теорема 1. Любой вектор в данном базисе имеет единственный набор координат.